

2023 大文大理知识竞赛初赛（理科）试卷 B

本次初赛试卷满分为 100 分，共 50 道选择题，每道题目 2 分。请在答题结束后将答案填写在答题卡上。初赛试卷内容包括：生物、化学、数学、计算机、物理、天文等

姓名：_____ 学号：_____

联系方式：_____ 考试地点：_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												
题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
答案												
题号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
答案												
题号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
答案												
题号	49	50										总分
答案												

1. 下列属于正反馈的是：
- A ATP 与 ATP 酶结合
 - B 体温下降刺激肾上腺素分泌
 - C 分娩
 - D 某打工人被 boss 压榨出题，越压越不给力

2.

小明的血样	现象
加入 A 型标准血清	凝集
加入 B 型标准血清	不凝集
血型测定结果	() 型血

A. A

B. B

B. AB

D. O

3. 甲状腺素视黄质运载蛋白疏水基团埋在分子内部，亲水基团暴露在外，关于其结构及功能，下列说法错误的是：

A 其结构通过肽链折叠形成

B 其结构可以适应人体内的水环境

C 这种结构利于三级结构的稳定

D 被其运输的物质亲水

4. 某种直立行走的灵长动物会使用猫薄荷驯服猫咪，那么猫薄荷的有效成分是：

A 5'-呈味核苷酸二钠

B 木天蓼醚

C 荆芥内酯

D 脱苜基苯甲醇

5. 下列哪种熊体型最大？

A.黑熊

B. 科迪亚克棕熊

C.树袋熊

D. 马来熊

6. 人体细胞内的染色体数目是

A. 46 条

B. 24 对

C. 23 条

D.30 条

7. 医生从小王消化道的某器官里取出少量液体,经化验发现含有葡萄糖、麦芽糖、

淀粉、氨基酸、脂肪、维生素等物质。则该器官是()

A . 口腔

B . 胃

C . 小肠

D . 大肠

8. 生活在高温温泉的古细菌的细胞膜大多为烯烃类物质, 请选出烯烃作为其细胞膜能够满足的条件:

A 烯烃在高温下仍然稳定

B 烯烃具有亲水性

C 烯烃可燃

D 烯烃化学性质活泼

9. 缓冲溶液的缓冲作用是由于

A. 酸效应

B. 碱效应

C. 同离子效应

D. 以上都不是

10. 1 mol $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液和 1 mol HCl 混合后溶液的酸碱性为:

A.酸性

B.碱性

C.中性

D.无法确定

11. 下列元素中的 () 污染大气或饮水时, 可引起人的牙齿骨质疏松 .

A . 碘

B . 硫

C . 汞

D . 氟

12. 沿海核电站影响近海生态环境, 因为它向海洋排放

A . 重金属

B . 放射物

C . 热水

D . 粉尘

13. 在 Linux 系统中, rm 命令的含义是

A.删除一个文件或者目录

B.移动一个文件或者目录

C.拷贝一个文件或者目录

D.显示指定工作目录下之内容

19. 阿尔法围棋 (AlphaGo) 是第一个击败人类职业围棋选手、第一个战胜围棋世界冠军的人工智能机器人，由谷歌 (Google) 旗下 DeepMind 公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发。其主要工作原理是：

- A. 决策树学习
- B. 非监督学习
- C. 关联规则学习
- D. 深度学习

20. 已知有 100 瓶红酒，其中 1 瓶有毒。现在有若干只小鼠，小鼠可以品尝红酒。若小鼠品尝的红酒无毒，小鼠无事；若小鼠品尝的红酒有毒，则小鼠会在一小时后死亡。一只小鼠可以品尝多瓶红酒，且忽略小鼠品尝的时间。那么请问，要在一小时确定出有毒红酒的编号，至少需要多少只小鼠？

- A. 1
- B. 7
- C. 25
- D. 100

21. 最近一段时间内，一个名为“送给最好的你.apk”的恶搞程序攻陷各大高校，那么请问拓展名 apk 的含义是？

- A. 音乐文件
- B. 动态链接文件
- C. 可执行程序文件
- D. 安卓安装包文件

22. 在 Windows 系统中提供了很多快捷键，其中 ctrl+C 表示复制，ctrl+V 表示粘贴，那么 win+shift+s 对应的功能是？

- A. 录屏
- B. 截屏
- C. 录音
- D. 打开视频

23. 积分 $\int x^2 \sinh(x) \cosh(x) dx$ 结果正确的是：

- A. $-\frac{1}{8}(1+2x^2)\cosh(2x) + \frac{1}{4}x\sinh(2x) + C$

B. $-\frac{1}{8}(-1+2x^2)\cosh(2x)+\frac{1}{4}x\sinh(2x)+C$

C. $\frac{1}{8}(1+2x^2)\cosh(2x)-\frac{1}{4}x\sinh(2x)+C$

D. $\frac{1}{8}(-1+2x^2)\cosh(2x)-\frac{1}{4}x\sinh(2x)+C$

24. 从仙林校区到地铁站需要穿过一个地下通道，我们沿走过的路建立 x 轴，垂直高度为 y ，并采集了若干离散的数据，为了更加真实的反映地下通道的高度变化，们应该采用哪种方法来处理数据

A. 牛顿插值

B. 拉格朗日插值

C. 样条插值

D. 0 阶插值

25. 下列数学模型中增长率（在足够大的尺度下）最高的是

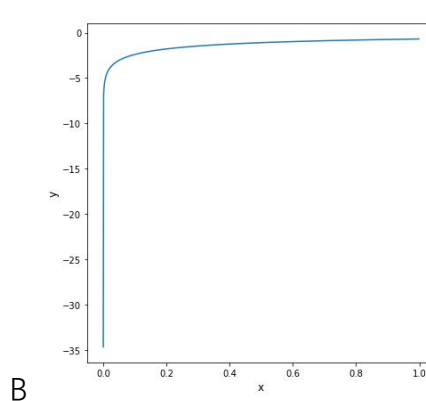
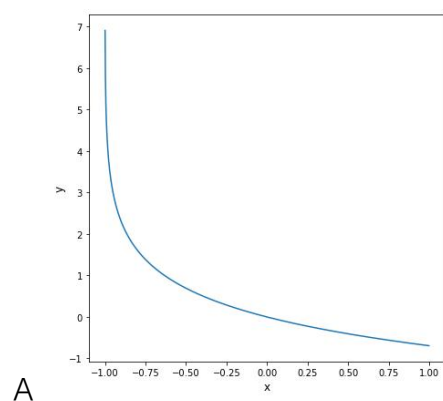
A. 幂次增长

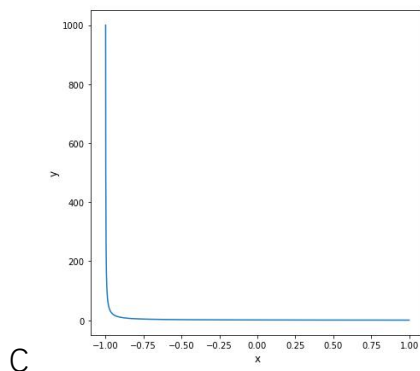
B. 指数增长

C. 阶乘增长

D. 双指数增长

26. 以下哪幅图是函数 $\ln\left(\frac{1}{1+x}\right)$ 函数图像？





27. 下列级数计算正确的是：

A. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k-1)(k+1)}{k!} \cdot 2^k = 2e$

B. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k-1)k(k+2)}{k!} \cdot 2^k = 4e$

C. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)^3}{k!} = e^3$

D. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2(k+1)(k-1)}{k!} = 13e$

28. 下列关于特殊函数说法错误的是：

A 零阶贝塞尔函数是经过(0,1) B 一阶贝塞尔函数不经过原点

C 对于任意正整数 l 都有 $P_l(1)=1$ D 一阶诺伊曼函数在 x 趋于 0 时趋于负无穷

29. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^4+1}$ 绕 y 轴旋转一周后与 x 轴包围的体积为：

A $\frac{\pi^2}{2}$

B $\frac{\pi^2}{4}$

C $\frac{\pi}{4}$

D 积分不收敛，体积为无穷大

30. 下面哪个是微分方程 $y' + 2xy = e^{-x^2}$ 的解：

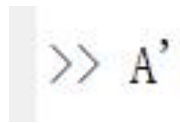
A. $(\frac{1}{2}x + C)e^{x^2}$

B. $(-\frac{1}{2}x^2 + C)e^{x^2}$

C. $(-\frac{1}{2}x + C)e^{-x^2}$

D. $(\frac{1}{2}x^2 + C)e^{-x^2}$

31. MATLAB 是一款功能强大的数学软件，那么请问在 MATLAB 中，如下图所示的命令有什么含义？



- A.对 A 矩阵求导
- B.对 A 矩阵取共轭
- C.对 A 矩阵进行转置操作
- D.求 A 矩阵的求逆

32. 满足以下条件的函数必然是连续函数的为

- A、对于任意的 x_0 ,满足:对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
- B、存在 $f(x)$ 的导数在某处的值等于平均值
- C、 $F(x, y)$ 对于 x 连续, 对 y 满足利普西斯条件
- D、 $F(x, y)$ 处处对于 x, y 可偏导

33. 众所周知，物理学中有物理学四大神兽，请问下列哪个选项属于物理学四大神兽之一：

- | | |
|-----------|----------|
| A. 芝诺的老鹰 | B. 芝诺的花猫 |
| C. 芝诺的哈士奇 | D. 芝诺的乌龟 |

34. 推导长方容器中气体分子碰壁数及气体压强公式时，认为单位体积中气体分

子分为六组，分别向长方容器的六个器壁运动，得到气体压强 $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_l$ ，其中 n 为分子数密度， $\bar{\varepsilon}_l$ 为分子平均动能，若将容器换为正四面体容器，则推导结果为（）

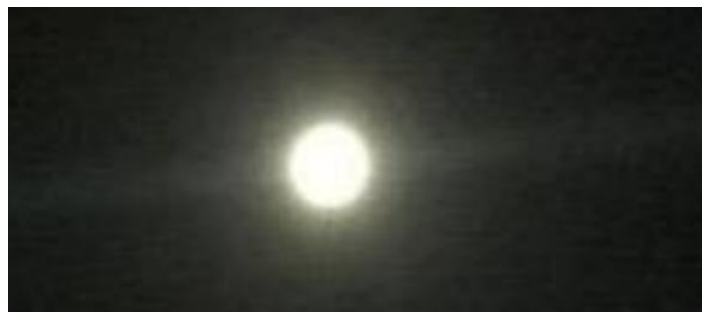
A. $p = n\bar{\varepsilon}_l$

B. $p = \frac{1}{3}n\bar{\varepsilon}_l$

C. $p = \frac{1}{6}n\bar{\varepsilon}_l$

D. $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_l$

35. 有同学在使用手机拍摄月亮时，发现月亮旁边有一条亮线(如下图)



你认为最有可能的原因是：

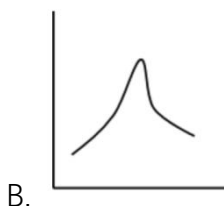
A、手机聚焦不当导致的像差

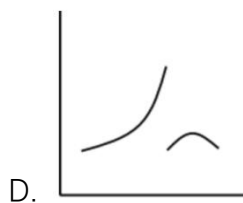
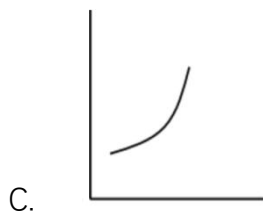
B、镜头上的油污造成的衍射

C、云层不均造成的米氏散射

D、成像系统内光阑造成的衍射

36. 波函数在描述核外电子运动状态时，必须满足连续、单值、有界、平方可积和归一化条件。下列各图中波函数有意义的图像是





37. 下列电场哪个为静电场：

A. $\vec{E} = 3xz \hat{x} + 2xy \hat{y} + yz \hat{z}$

B. $\vec{E} = x^2 \hat{x} - 5ye^{y^2} \hat{y} + z \hat{z}$

C. $\vec{E} = xyz \hat{x} - 5ye^{xz^2} \hat{y} + x \hat{z}$

D. $\vec{E} = z^2 \hat{x} + x^2 \hat{y} + y^2 \hat{z}$

38. 假设静止长度为 l_0 的车厢，以速度 v 相对地面运动，在车厢的后壁位置以速度 u_0 向前推出一个小球。地面有一观察者，以速度 v 相对于地面反向奔跑，求观察者观测到小球从后壁运动到前壁所需要的时间：

A. $\Delta t = \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \frac{l_0}{u}$

B. $\Delta t = \frac{c^2}{\sqrt{c^2 - 4v^2}} \frac{l_0}{u}$

C. $\Delta t = \frac{c^2}{\sqrt{c^2 - v^2}} \frac{l_0}{u}$

D. $\Delta t = \frac{c^2 + v^2 + 2vu_0}{c^2 - v^2} \frac{l_0}{u}$

39. 一平面镜以匀速 v 运动，频率为 ω 的一束光入射到平面镜上。若平面镜的运动方向垂直于面法向，光入射角为 θ ，求反射光的频率；若平面镜运动方向垂直于面法向，求反射光的频率

A $\omega_1 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$ $\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} \left(1 + 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$	B $\omega_1 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$ $\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \left(1 + 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$
C $\omega_1 = \omega$ $\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} \left(1 + 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$	D $\omega_1 = \omega$ $\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} \left(1 - 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$

40. 坐标原点处有一点电荷 q , 磁场 $\vec{B}(\vec{r}) = B(x, y)\hat{z}$ 充满整个空间, 则电磁场的角动量为:

A $\vec{L}_{\text{em}} = -\frac{q}{2\pi} \Phi_B$
 Φ_B 是磁场通过 $z=0$ 平面的磁通量

B. 0

C $\vec{L}_{\text{em}} = -\frac{q}{4\pi} \Phi_B$
 Φ_B 是磁场通过 $z=0$ 平面的磁通量

D $\vec{L}_{\text{em}} = -\frac{q}{\pi} \Phi_B$
 Φ_B 是磁场通过 $z=0$ 平面的磁通量

41. 在（狭义）相对论情况下, 下列那个守恒定律不成立?

A. 能量守恒

B. 质量守恒

C. 动量守恒

D. 电荷守恒

42. 提出互补原理的物理学家是 ()

A . 海森堡

B . 玻尔

C. 爱因斯坦

D . 薛定谔

43. 考虑势能为 $V(x)$ 的一维系统:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

其中， $E > V_0 > 0$ 。若一束能量为 E 的粒子束从 $x = -\infty$ 入射，其在入射势垒处的透射率为多少？

A.0

B.1

C.
$$\frac{4\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \cdot \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}}{\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} + \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}\right)^2}$$

D.
$$\frac{\frac{8mE}{\hbar^2}}{\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} + \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}\right)^2}$$

44. 以下哪个为北斗七星：

A.北辰、天园、天玑、天钩、玉衡、开阳、摇光

B.天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光

C.天枢、天园、天玑、天权、玉衡、勾陈、摇光

D.北辰、天璇、天玑、天钩、玉衡、开阳、摇光

45. 下列那个选项是含时点电荷的推迟势：

A.
$$\varphi(r, t) = \frac{Q\left(t + \frac{r}{c}\right)}{4\pi\epsilon_0 r}$$

B.
$$\varphi(r, t) = \frac{Q\left(\frac{r}{c} - t\right)}{4\pi\epsilon_0 r}$$

C.
$$\varphi(r, t) = \frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\epsilon_0 r}$$

D.
$$\varphi(r, t) = \frac{Q(t)}{4\pi\epsilon_0 r}$$

46. 电影《星际穿越》中的黑洞卡冈图雅给观众带来很大震撼，其中黑洞的吸积盘上下是不对称的，其主要原因为：

A.引力透镜效应

B.霍金辐射

C.黑洞无毛定理

D.相对论性多普勒效应

47. 薛定谔的狗残忍地进行了薛定谔的猫的实验，猫侥幸活了下来。事后审判时各方对此发表了观点，但显然有一个证词是伪造的，它是

- A.狗：我的观察创造了猫的历史
- B.波尔：我们应当重视意识在量子力学中引起的不安定性及哲学问题
- C.海森堡：再微小的观察都会导致无法证伪猫处于死活状态的叠加
- D.埃弗雷特：存在一个猫死亡的平行宇宙

48. 暗能量的发现与下面哪个无关：

- | | |
|---------|------------|
| A.宇宙常数 | B.宇宙膨胀 |
| C.星系团观测 | D.宇宙微波背景辐射 |

49. 宇宙微波背景对应多少度背景辐射

- | | |
|------|-------|
| A.3K | B.0°C |
| C.0K | D.3°C |

50. 离太阳系最近的恒星是：

- | | |
|---------|--------|
| A . 比邻星 | B.天狼星 |
| C . 织女星 | D.资本家星 |

【附加题】（不计入成绩）相信在做完整张卷子后，你一定会对大文大理有更深的感悟，下面，请你给出对大文大理知识竞赛初赛的评价（**Anything can be written**）：